

UPDATING

Project Light

Game Mechanics Document

항목	내용
프로젝트 명	Light
작성자	김재준
최초 작성 날짜	2026-05-21

목차

1.	1. 문서 개요	4
1.1.	1.1. 문서 목적	4
1.2.	1.2. 문서 적용 범위	4
1.3.	1.3. 제외 범위	4
1.4.	1.4. 참조 자료	4
2.	2. 캐릭터 기본 상태	4
2.1.	2.1. HP 상태	4
2.2.	2.2. 스테미너 상태	5
2.3.	2.3. 이동 기본값	5
2.4.	2.4. 중량 기본값	5
3.	3. 입력 규칙	6
3.1.	3.1. 기본 입력 체계	6
3.2.	3.2. 이동 입력	7
3.3.	3.3. 전투 입력	7
3.4.	3.4. 시뮬레이터 확정 입력 보강	8
4.	4. 카메라 & FOV	9
4.1.	4.1. 기본 카메라 위치	9
4.2.	4.2. 카메라 회전	9
4.3.	4.3. ADS 카메라 보정	9
4.4.	4.4. ADS 감도 보정	10
5.	5. 캐릭터 이동	10
5.1.	5.1. 기본 이동	10
5.2.	5.2. 질주	10
5.3.	5.3. 앉기	11
5.4.	5.4. 점프 / 낙하	12
5.5.	5.5. Step-In	12
5.6.	5.6. 장비 이동 페널티	12
6.	6. 캐릭터 충돌	13
6.1.	6.1. 기본 충돌 캡슐	13
6.2.	6.2. 피격 부위 충돌	14
7.	7. 무장 상태	14
7.1.	7.1. 비무장 / 무장 상태	14
7.2.	7.2. 무기 전환	15
7.3.	7.3. 장착 리소스	15
7.4.	7.4. 로드아웃 / 장비 슬롯	16
7.5.	7.5. 무기 파츠 슬롯	16
8.	8. 조준 메카닉	17

8.1.	8.1. ADS 진입 / 해제	17
8.2.	8.2. 조준기 보정	17
8.3.	8.3. 파츠 스탯 보정	18
9.	9. 사격 메카닉	18
9.1.	9.1. 발사 방식	18
9.2.	9.2. 탄약 소모	19
9.3.	9.3. 탄속 / 사거리 / 탄퍼짐	19
9.4.	9.4. 반동	19
9.5.	9.5. 무기 내구 소모	20
9.6.	9.6. Projectile / Swept Trace / 충돌 대상 보강	20
10.	10. 재장전 메카닉	21
10.1.	10.1. 재장전 조건	21
10.2.	10.2. 재장전 시간 보정	21
10.3.	10.3. 재장전 취소	21
10.4.	10.4. 탄약 스택 / 슬롯별 탄창 상태	22
11.	11. 피격 판정	23
11.1.	11.1. 피격 부위 판별	23
11.2.	11.2. 방어구 장착 부위 확인	23
11.3.	11.3. 피격 이벤트 전달	24
12.	12. 기본 상호작용 처리	24
12.1.	12.1. 상호작용 가능 액터 판정	24
12.2.	12.2. 상호작용 진행도	25
12.3.	12.3. UI 입력 모드 전환	25
12.4.	12.4. Drag & Drop / 호환 슬롯 하이라이트	26
13.	13. 애니메이션 연동	26
13.1.	13.1. 이동 애니메이션	26
13.2.	13.2. 전투 애니메이션	27
13.3.	13.3. 피격 애니메이션	27

1. 문서 개요

1.1. 문서 목적

Light 의 싱글 플레이 포트폴리오 프로토타입 제작에 필요한 기본 FPS 메카닉스 기준을 정의한다.

1.2. 문서 적용 범위

입력, 카메라, 이동, 충돌, 무장, 조준, 사격, 재장전, 피격 판정, 상호작용, 애니메이션 연동을 다룬다.

1.3. 제외 범위

네트워크, 서버 권한, RPC, Replication, 멀티플레이 동기화는 제외한다. 공격력/방어력/도탄/파편화/사망/디버프 결과는 콘텐츠/시스템 문서 범위로 둔다.

1.4. 참조 자료

Light_ControllerRules, Light_CharacterBase, Light_CharacterStat, Light_ItemData, Light_DamageStats 기준을 사용한다.

테이블명: Mechanics_Boundary_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
HitEvent	HitboxComponent / WeaponComponent	CreateHitPayload()	메카닉스는 피격 이벤트까지만 생성하고 피해 계산은 콘텐츠/시스템으로 전달한다.
InteractEvent	InteractionComponent	OnInteractCompleted	상호작용 완료 이벤트를 생성하고 루팅/수리/생명줄 결과는 콘텐츠/시스템에서 처리한다.
FireEvent	WeaponComponent	FireTrace() / SpawnProjectile()	발사와 명중 판정까지만 처리하고 피해 결과는 전투 피해 시스템으로 넘긴다.
PrototypeScope	BP_PlayerCharacter	Local Only	포트폴리오용 싱글 프로토타입 기준. 네트워크 처리는 문서에서 제외한다.

2. 캐릭터 기본 상태

2.1. HP 상태

HP 는 현재 생존 상태를 표시하고, 콘텐츠/시스템에서 계산된 피해 결과를 반영하는 값이다.

테이블명: Character_Base

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
Max_Health	BP_PlayerCharacter / CharacterStatComponent	MaxHealth	캐릭터 최대 HP 값.

Cur_Health	BP_PlayerCharacter CharacterStatComponent	/	CurrentHealth ApplyDamageResult()	/	전투 피해 시스템에서 계산된 최종 피해 결과를 현재 HP 에 반영한다.
Is_Dead	BP_PlayerCharacter CharacterStatComponent	/	bIsDead / SetDeadState()		HP 가 사망 기준 이하가 되었을 때 사망 상태로 전환한다.

2.2. 스테미너 상태

스테미너는 질주, 점프, 탈진 상태를 제어하는 기본 이동 자원이다.

테이블명: Character_Base

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
Max_Stamina	CharacterStatComponent	MaxStamina	스테미너 최대값.
Cur_Stamina	CharacterStatComponent	CurrentStamina	현재 스테미너 값.
Reco_Stamina	CharacterStatComponent	RecoverStamina()	스테미너 회복량 또는 회복 배율.
Redu_StaminaCost	CharacterStatComponent	GetStaminaCostModifier()	행동별 스테미너 소모 감소율.
Reco_Exhaustion	CharacterStatComponent	ExhaustionRecoverRate	탈진 상태 회복 속도.
Is_Exhausted	CharacterStatComponent / MovementComponent	bIsExhausted	스테미너 고갈 상태 여부. 질주/점프 제한에 사용한다.

2.3. 이동 기본값

이동 기본값은 CharacterMovementComponent 에 적용되는 속도와 점프 보정값이다.

테이블명: Character_Base

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
Move_WalkSpeed	CharacterMovementCompone nt	MaxWalkSpeed	기본 걷기 속도.
Move_SprintSpeed	CharacterMovementCompone nt	MaxWalkSpeed	질주 상태에서 적용할 이동 속도.
Move_CrouchSpeed	CharacterMovementCompone nt	MaxWalkSpeedCrouched	앉기 상태 이동 속도.
Move_JumpHeight	CharacterMovementCompone nt	JumpZVelocity Modifier	점프 높이 보정값.
Mod_MoveSpeed	CharacterMovementCompone nt	MaxWalkSpeed Modifier	장비/상태/중량 보정 후 최종 이동속도.

2.4. 중량 기본값

중량은 이동속도와 스테미너 소모량을 보정하는 부담값이다.

테이블명: Character_Base

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
Max_Weight	CharacterStatComponent	MaxCarryWeight	최대 소지 중량.
Cur_Weight	CharacterStatComponent / InventoryComponent	CurrentCarryWeight	현재 소지 중량.
Reco_WeightPenalty	CharacterStatComponent	WeightPenaltyReduction	중량 페널티 완화율.
Penalty_WeightMoveSpeed	CharacterMovementComponent	MaxWalkSpeed Modifier	무게로 인한 이동속도 감소율.
Penalty_WeightStamina	CharacterStatComponent	StaminaCost Modifier	무게로 인한 스테미너 소모 증가율.

테이블명: Component_Ownership_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
BP_PlayerCharacter	ACharacter Blueprint	Owner Actor	플레이어 캐릭터의 루트 Actor. 모든 기본 메카닉스 컴포넌트를 소유한다.
CharacterStatComponent	ActorComponent	Add Component	HP, 스테미너, 중량, 상태값을 보관한다.
WeaponComponent	ActorComponent	Add Component	현재 무기, 탄약, 사격, 재장전 상태를 보관한다.
AimingComponent	ActorComponent	Add Component	ADS 상태, FOV 보간, 조준 안정성을 처리한다.
InteractionComponent	ActorComponent	Add Component	상호작용 대상 탐지, Hold 진행도, 완료 이벤트를 처리한다.
HitboxComponentGroup	Capsule/Sphere Components	Child Components	머리/상체/하체 피격 판정을 담당한다.

3. 입력 규칙

3.1. 기본 입력 체계

입력은 Gameplay, Inventory, Menu 컨텍스트로 나누고 UI 가 열릴 때 Gameplay 입력을 제한한다.

테이블명: Input_Bind_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
Move	EnhancedInputComponent	IA_Move / WASD	캐릭터 이동 입력.
Look	EnhancedInputComponent / PlayerController	IA_Look / Mouse X,Y	마우스 시점 회전 입력.
Jump	EnhancedInputComponent / CharacterMovementComponent	IA_Jump / Space Bar	점프 입력.

	nt		
Sprint	EnhancedInputComponent / MovementComponent	IA_Sprint / Left Shift	전방 이동 중 질주 입력.
Crouch	EnhancedInputComponent / CharacterMovementComponent	IA_Crouch / Left Ctrl, C	앉기 입력.
Fire	EnhancedInputComponent / WeaponComponent	IA_Fire / LMB	현재 무기 발사 입력.
Aim	EnhancedInputComponent / AimingComponent	IA_Aim / RMB Hold	ADS 진입/해제 입력.
Reload	EnhancedInputComponent / WeaponComponent	IA_Reload / R	재장전 입력.
Interact	EnhancedInputComponent / InteractionComponent	IA_Interact / F	상호작용 입력.
Inventory	EnhancedInputComponent / UIController	IA_Inventory / Tab	인벤토리 또는 컨테이너 UI 열기/닫기.
Cancel	EnhancedInputComponent / UIController	IA_Cancel / Esc	UI 닫기, 상호작용 취소, 메뉴 호출.

3.2. 이동 입력

이동 입력은 IA_Move 의 2D Axis 값을 AddMovementInput 으로 전달한다.

테이블명: Movement_Input_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
MoveForward	InputMappingContext / CharacterMovementComponent	W / IA_Move Y +1	카메라 기준 전방 이동.
MoveBackward	InputMappingContext / CharacterMovementComponent	S / IA_Move Y -1	카메라 기준 후방 이동.
MoveLeft	InputMappingContext / CharacterMovementComponent	A / IA_Move X -1	카메라 기준 왼쪽 이동.
MoveRight	InputMappingContext / CharacterMovementComponent	D / IA_Move X +1	카메라 기준 오른쪽 이동.
SprintForward	InputMappingContext / MovementComponent	W + Left Shift	전방 이동 중 질주 상태 전환.
CrouchToggle	InputMappingContext / CharacterMovementComponent	Left Ctrl or C / Crouch()	앉기 상태 전환.

전투 입력

전투 입력은 현재 캐릭터 상태와 UI 입력 모드에 따라 실행, 차단, 취소를 판단한다.

테이블명: Combat_Input_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
FireInput	EnhancedInputComponent /	LMB / StartFire(), StopFire()	현재 무기 발사. 자동 사격은

	WeaponComponent		Triggered 유지로 처리.
AimInput	EnhancedInputComponent / AimingComponent	RMB Hold / SetADS(true,false)	ADS 진입과 해제. 기본은 Hold 방식.
ReloadInput	EnhancedInputComponent / WeaponComponent	R / StartReload()	재장전 시작.
WeaponSlot1	EnhancedInputComponent / WeaponComponent	1 / EquipWeaponSlot(1)	1 번 무기 슬롯 장착.
WeaponSlot2	EnhancedInputComponent / WeaponComponent	2 / EquipWeaponSlot(2)	2 번 무기 슬롯 장착.
WeaponSlot3	EnhancedInputComponent / WeaponComponent	3 / EquipWeaponSlot(3)	3 번 무기 슬롯 장착.
QuickSlot	EnhancedInputComponent / InventoryComponent	4,5,6,7 / UseQuickSlot()	소모품 또는 장비 퀵슬롯 사용.
Ping	EnhancedInputComponent / MarkerComponent	Middle Mouse Button / PlacePing()	싱글 프로토타입에서는 위치 마커 또는 디버그 마커로 사용.

테이블명: Input_Context_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
IMC_Gameplay	EnhancedInputLocalPlayerSubsystem	AddMappingContext(IMC_Gameplay)	기본 이동, 시점, 전투, 상호작용 입력 컨텍스트.
IMC_Inventory	EnhancedInputLocalPlayerSubsystem	AddMappingContext(IMC_Inventory)	인벤토리, 컨테이너 UI 조작 입력 컨텍스트.
IMC_Menu	EnhancedInputLocalPlayerSubsystem	AddMappingContext(IMC_Menu)	Esc, Confirm, Cancel 등 메뉴 입력 컨텍스트.
InputPriority	InputModeManager (Custom)	CurrentInputContextPriority	UI > Interaction > Combat > Movement 순서로 입력 충돌을 처리한다.
BlockedByState	InputModeManager (Custom)	IsInputBlocked(Action)	재장전/상호작용/UI 상태에서 특정 입력을 차단한다.
CancelTargetState	InputModeManager (Custom)	CancelStateByInput(Action)	사격, Esc, 이동 등으로 취소할 수 있는 상태를 지정한다.

3.3. 시뮬레이터 확정 입력 보강

P2 시뮬레이터 기준 입력은 Gameplay, UI, Lobby 상태에 따라 허용 범위를 나눈다. UI 가 열리면 마우스 커서를 표시하고 Gameplay 입력을 차단하며, Tab 입력으로 UI 를 닫고 GameOnly 상태로 복귀한다.

생명광원 단계 조절은 Mouse Wheel Up/Down 으로 처리한다. 후레쉬 ON/OFF 는 T 입력으로 처리하되, 현재 무기에 Flashlight 파츠가 장착된 경우에만 동작한다.

테이블명: Simulator_Input_Extension_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
LightAdjustWheel	LightComponent / InputModeManager	MouseWheel Up / Down	생명광원 OFF / LOW / MID /

			HIGH 단계 조절.
FlashlightToggle	WeaponComponent AttachmentComponent	/ T	Flashlight 파츠 장착 시 후레쉬 ON/OFF.
UICloseReturn	UIController InputModeManager	/ Tab	인벤토리, 컨테이너, 로비 패널 닫기 및 GameOnly 복귀.
DragDropItem	InventoryUI / EquipmentUI	Drag & Drop	가방 아이템을 장비, 파츠, 퀵슬롯에 배치.
QuickSlotUse	InventoryComponent	4,5,6,7	퀵슬롯 아이템 사용.

4. 카메라 & FOV

4.1. 기본 카메라 위치

카메라는 CapsuleComponent 기준 상대 위치에 배치하고, 1 인칭 프로토타입 기준으로 충돌을 사용하지 않는다.

테이블명: Camera_Config_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
BaseCameraOffset	CameraComponent	RelativeLocation	캡슐 기준 기본 카메라 위치. 기본값 (0,0,60).
BaseFOV	CameraComponent	FieldOfView SetFieldOfView()	/ 비조준 상태 기본 FOV.
CameraCollisionEnabled	CameraComponent	Collision Enabled	카메라 충돌 적용 여부. Light 기준 비활성.

4.2. 카메라 회전

카메라 회전은 PlayerController 입력을 받아 캐릭터 회전과 시야 회전을 동기화한다.

테이블명: Camera_Config_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
Sens	PlayerController	AddYawInput() AddPitchInput()	/ 기본 회전 감도. 현재 기준값 7.
YawInputScale	PlayerController	Yaw Input Multiplier	좌우 회전 입력 배율.
PitchInputScale	PlayerController	Pitch Input Multiplier	상하 회전 입력 배율.
MeshCameraSync	PlayerCharacter / Controller	UseControllerRotationYaw	메시와 카메라 회전 동기화 여부.

4.3. ADS 카메라 보정

ADS 는 무기/조준기 기준 소켓 또는 오프셋을 목표로 카메라 위치와 FOV 를 보간한다.

테이블명: Aiming_Camera_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
WeaponIndex	WeaponComponent	CurrentWeaponIndex	조준 보정을 적용할 무기 인덱스.
SightIndex	AttachmentComponent / WeaponComponent	CurrentSightIndex	현재 장착 조준기 인덱스.
ADSCameraSocketName	WeaponMesh / SightMesh	GetSocketTransform()	ADS 정렬 기준 소켓 이름.
ADSCameraOffset	CameraComponent	RelativeLocation Lerp Target	조준 시 카메라 보정 좌표.
ADSCameraRotationOffset	CameraComponent	RelativeRotation Lerp Target	조준 시 카메라 회전 보정값.
ADSFOV	CameraComponent	SetFieldOfView()	조준 상태 목표 FOV.
ADSBlendCurve	AimingComponent / CurveFloat	Curve Alpha	ADS 진입/해제 보간 곡선.

4.4. ADS 감도 보정

조준 중 감도는 현재 FOV 와 기본 FOV 의 비율로 낮춘다.

테이블명: Aiming_Camera_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
BATime	WeaponComponent	BaseADSTime	총기별 기본 조준 시간.
PMod	AttachmentComponent / WeaponComponent	ADSModifier	부착물에 의한 조준 시간 보정치.
TATime	AimingComponent	ADSBlendDuration	최종 조준 시간. BATime + PMod.
ASens	PlayerController	Yaw/Pitch Input Multiplier	조준 회전 속도. Sens * (CurrentFOV / BaseFOV).

5. 캐릭터 이동

5.1. 기본 이동

기본 이동은 IA_Move 값을 카메라 방향 기준 벡터로 변환해 AddMovementInput 에 전달한다.

테이블명: Character_Base

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
Move_WalkSpeed	CharacterMovementComponent	MaxWalkSpeed	기본 걷기 속도.
Mod_MoveSpeed	CharacterMovementComponent	MaxWalkSpeed Modifier	장비/상태에 의한 최종 이동속도 보정.

5.2. 질주

질주는 전방 이동 입력과 Sprint 입력이 동시에 유지될 때 활성화한다.

테이블명: Character_Base

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
Move_SprintSpeed	CharacterMovementComponent	MaxWalkSpeed	질주 이동 속도.
Cur_Stamina	CharacterStatComponent	CanSprint() ConsumeStamina()	/ 질주 가능 여부와 질주 지속 시간을 판단한다.
Penalty_WeightStamina	CharacterStatComponent	SprintCost Modifier	중량에 의한 질주 스테미너 소모 증가율.

5.3. 앉기

앉기는 Crouch 입력으로 상태를 전환하고 CharacterMovementComponent 의 Crouch 기능을 사용한다.

테이블명: Character_Base

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
Move_CrouchSpeed	CharacterMovementComponent	MaxWalkSpeedCrouched	앉기 상태 이동 속도.

5.4. 점프 / 낙하

점프는 Jump()로 실행하고 낙하 중 AirControl 은 0 으로 둔다.

테이블명: Movement_Config_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
JumpZVelocity	CharacterMovementComponent	JumpZVelocity	점프 Z 축 속도. 현재 기준 420.
AirControl	CharacterMovementComponent	AirControl	공중 조작 가능 비율. 현재 기준 0.
JumpStaminaCost	CharacterStatComponent	ConsumeStamina(JumpCost)	점프 1 회 스테미너 소모량.
LandingState	CharacterMovementComponent / AnimInstance	OnLanded()	착지 시 이동/애니메이션 상태 복귀.

5.5. Step-In

Step-In 은 점프 없이 올라갈 수 있는 낮은 장애물 높이 기준이다.

테이블명: Movement_Config_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
MaxStepHeight	CharacterMovementComponent	MaxStepHeight	점프 없이 올라갈 수 있는 최대 높이. 현재 기준 45cm.

5.6. 장비 이동 페널티

장비 이동 페널티는 무기/방어구/소지 중량을 통해 최종 이동속도에 반영한다.

테이블명: Shield_DataTable

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
MovementPenalty	CharacterMovementComponent	MaxWalkSpeed Modifier	방어구 장착 시 이동속도 감소율.
StaminaPenalty	CharacterStatComponent	StaminaCost Modifier	방어구 장착 시 스테미너 부담 증가율.
WeightLimitModifier	CharacterStatComponent	MaxCarryWeight Modifier	중량 한계 보정값.

테이블명: Movement_State_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
MovementState	MovementComponent (Custom)	EPlayerMovementState	Idle, Walk, Sprint, Crouch, Jump, Falling, Exhausted 현재 상태.
PreviousMovementState	MovementComponent (Custom)	PrevMovementState	상태 전환 전 이동 상태.
bCanSprint	MovementComponent / CharacterStatComponent	CanSprint()	스테미너, 전방 입력, 무장

			상태 기준 질주 가능 여부.
bCanJump	CharacterMovementComponent / CharacterStatComponent	CanJump()	점프 가능 여부.
bCanCrouch	CharacterMovementComponent	CanCrouch()	앉기 가능 여부.
SprintStaminaCostPerSec	CharacterStatComponent	ConsumeStamina(DeltaTime)	질주 중 초당 스테미너 소모.
StaminaRegenDelay	CharacterStatComponent	StartRegenTimer()	스테미너 소모 행동 종료 후 회복 대기 시간.
ExhaustedMovePenalty	CharacterMovementComponent	MaxWalkSpeed Modifier	탈진 시 이동속도 페널티.

6. 캐릭터 충돌

6.1. 기본 충돌 캡슐

기본 충돌 캡슐은 월드 이동 충돌과 Stand/Crouch 크기 전환을 담당한다.

테이블명: Collision_Config_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
StandCapsuleRadius	CapsuleComponent	SetCapsuleRadius()	서 있는 상태의 충돌 반지름.
StandCapsuleHalfHeight	CapsuleComponent	SetCapsuleHalfHeight()	서 있는 상태의 충돌 높이.
CrouchCapsuleRadius	CapsuleComponent	SetCapsuleRadius()	앉기 상태의 충돌 반지름.
CrouchCapsuleHalfHeight	CapsuleComponent	SetCapsuleHalfHeight()	앉기 상태의 충돌 높이.
CameraCollisionEnabled	CameraComponent	SetCollisionEnabled(NoCollision)	카메라 충돌 비활성.

6.2. 피격 부위 충돌

피격 부위는 자료 기준에 맞춰 머리, 상체, 하체 3 개 캡슐형 Hitbox 로 구분한다.

테이블명: Hitbox_Config_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
HeadHitbox	CapsuleComponent or SphereComponent	Collision Preset: Hitbox	머리 피격 판정.
UpperBodyHitbox	CapsuleComponent	Collision Preset: Hitbox	상체 피격 판정.
LowerBodyHitbox	CapsuleComponent	Collision Preset: Hitbox	하체 피격 판정.
HitPart	HitboxComponent Tag	ComponentTags HitPartName /	피격 부위 정보를 Hit Payload 로 전달.
HitPriority	HitboxComponentGroup	ResolveHitPriority()	중첩 피격 시 Head > UpperBody > LowerBody 우선순위 적용.

테이블명: Collision_Channel_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
Pawn	CapsuleComponent	Collision Channel: Pawn	캐릭터 이동 충돌.
Visibility	LineTrace	Trace Channel: Visibility	상호작용, 카메라, 시야 확인용 Trace.
WeaponTrace	WeaponComponent	Trace Channel: WeaponTrace	총기 LineTrace 명중 판정.
Projectile	Projectile Actor SphereComponent /	Object Channel: Projectile	투사체 충돌 판정.
Hitbox	Hitbox Components	Object Channel: Hitbox	피격 부위 충돌 판정.
Interactable	Interactable Actor PrimitiveComponent /	Object Channel: Interactable	상호작용 대상 탐지.

7. 무장 상태

7.1. 비무장 / 무장 상태

무장 상태는 현재 장착 무기, 입력 허용, 애니메이션 분기를 결정한다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
WeaponIndex	WeaponComponent	CurrentWeaponIndex	무기 데이터 고유 인덱스.
ItemIndex	InventoryComponent WeaponComponent /	ItemIndex	아이템 테이블과 연결되는 무기 인덱스.
WeaponType	WeaponComponent	EWeaponType	AR, SMG, SG, SR 등 무기 타입.

AmmoType	WeaponComponent InventoryComponent	/	RequiredAmmoType	사용 가능한 탄약 타입.
----------	---------------------------------------	---	------------------	---------------

7.2. 무기 전환

무기 전환은 현재 무기 상태를 정리하고 선택 슬롯의 무기를 장착한다.

테이블명: Character_Base

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
Incr_WeaponSwap	WeaponComponent	EquipDuration Modifier	무기 전환 속도 보정값.

7.3. 장착 리소스

장착 리소스는 1 인칭/월드 메시, 사운드, 이펙트를 연결한다.

테이블명: ItemResource_DataTable

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
ItemResourceIndex	ItemResourceManager (Custom)	ResourceID	아이템 리소스 고유 인덱스.
ItemIndex	WeaponComponent InventoryComponent	/ ItemIndex	리소스를 사용하는 아이템 인덱스.
ResourceCategory	ItemResourceManager	Icon, Mesh, Material, Sound	리소스 분류.
ResourceUsage	ItemResourceManager	Inventory, World, Equip, Fire	리소스 사용처.
ResourceType	ItemResourceManager	Texture, StaticMesh, SkeletalMesh, SoundCue	리소스 타입.

테이블명: Weapon_Runtime_State (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
CurrentWeaponIndex	WeaponComponent	CurrentWeaponIndex	현재 장착 무기.
CurrentAmmoInMagazine	WeaponComponent	AmmoInMagazine	현재 탄창 내 탄 수.
CurrentFireMode	WeaponComponent	EFireMode	Single, Auto, Burst 현재 발사 모드.
CurrentDurability	WeaponComponent	CurrentDurability	현재 무기 내구도.
blsEquipped	WeaponComponent	blsEquipped	무기 장착 여부.
blsReloading	WeaponComponent	blsReloading	재장전 중 여부.
blsFiring	WeaponComponent	blsFiring	발사 중 여부.
blsADS	AimingComponent WeaponComponent	/ blsADS	ADS 상태 여부.
BlockedActionDuringSwap	WeaponComponent InputModeManager	/ Block Fire/Reload/ADS	무기 전환 중 차단할 입력.

7.4. 로드아웃 / 장비 슬롯

로드아웃은 필드 입장 전 로비에서 구성하는 장비 상태다. 주무기, 보조무기, 근접무기, 방어구, 파츠, 퀵슬롯을 포함하며, 필드 입장 시 InRaid 상태로 전환된다.

테이블명: Equipment_Slot_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
PrimaryWeapon	EquipmentComponent WeaponComponent	/ EquipWeaponSlot(1)	1 번 슬롯. 주무기 장착 및 전환.
SecondaryWeapon	EquipmentComponent WeaponComponent	/ EquipWeaponSlot(2)	2 번 슬롯. 보조무기 장착 및 전환.
MeleeWeapon	EquipmentComponent WeaponComponent	/ EquipWeaponSlot(3)	3 번 슬롯. 근접무기 장착.
HeadArmor	EquipmentComponent	EquipArmor(Head)	머리 피격 부위 방어구.
UpperBodyArmor	EquipmentComponent	EquipArmor(UpperBody)	상체 피격 부위 방어구.
LowerBodyArmor	EquipmentComponent	EquipArmor(LowerBody)	하체 피격 부위 방어구.
QuickSlot4To7	InventoryComponent	UseQuickSlot(4~7)	소모품/설치형 장치 사용 슬롯.

7.5. 무기 파츠 슬롯

무기 파츠는 장착 가능한 슬롯과 파츠 타입이 일치할 때만 장착한다. 장착된 파츠는 가방에서 제거되며, 슬롯 교체 시 기존 파츠는 로비 상태에서 가방 또는 창고로 복귀한다.

테이블명: Attachment_Slot_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
Sight	AttachmentComponent	/ AttachSlot(Sight)	ADS FOV, 조준 안정성, 시야

	AimingComponent		보정.
Muzzle	AttachmentComponent WeaponComponent	/ AttachSlot(Muzzle)	반동, 탄퍼짐, 발사 피드백 보정.
Grip	AttachmentComponent WeaponComponent	/ AttachSlot(Grip)	수평/수직 반동과 탄퍼짐 보정.
Stock	AttachmentComponent WeaponComponent	/ AttachSlot(Stock)	반동 회복과 조준 안정성 보정.
Magazine	AttachmentComponent WeaponComponent	/ AttachSlot(Magazine)	탄창 용량 또는 재장전 보정.
Flashlight	AttachmentComponent LightComponent	/ AttachSlot(Flashlight)	T 입력으로 전방 후레쉬 ON/OFF.

테이블명: Loadout_Table (신규 필요)

테이블명: Loadout_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
LoadoutID	EquipmentComponent	LoadoutData.ID	로드아웃 저장 ID.
PrimaryWeaponItemID	EquipmentComponent	Loadout.PrimaryWeapon	주무기 슬롯 아이템.
SecondaryWeaponItemID	EquipmentComponent	Loadout.SecondaryWeapon	보조무기 슬롯 아이템.
MeleeWeaponItemID	EquipmentComponent	Loadout.MeleeWeapon	근접무기 슬롯 아이템.
ArmorSlotData	EquipmentComponent	Loadout.ArmorSlots	방어구 슬롯 구성.
AttachmentSlotData	AttachmentComponent	Loadout.AttachmentSlots	무기별 파츠 슬롯 구성.
QuickSlotData	InventoryComponent	Loadout.QuickSlots	4~7 퀵슬롯 구성.

8. 조준 메카닉

8.1. ADS 진입 / 해제

ADS 는 상태 Enum 을 기준으로 진입, 유지, 해제 중 입력 처리를 분리한다.

테이블명: Character_Base

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
Incr_ADSSpeed	AimingComponent	ADSBlendDuration Modifier	ADS 진입 속도 보정값.
Incr_AimStability	AimingComponent	AimSway Modifier	ADS 흔들림 및 조준 불안정 완화값.

8.2. 조준기 보정

조준기 부착물은 ADS 시간, FOV, 조준 흔들림, 탄퍼짐을 보정한다.

테이블명: Attachment_DataTable

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
-----	---------------	-----------	----

AttachmentIndex	AttachmentComponent	CurrentAttachmentIndex	부착물 데이터 고유 인덱스.
AttachmentType	AttachmentComponent	EAttachmentType	Sight, Grip, Muzzle 등 부착물 타입.
AttachSlotType	WeaponComponent	AttachSlotType	부착 가능한 슬롯 타입.
Option1Value	AttachmentComponent AimingComponent	/ ApplyAttachmentOption()	1 번 옵션 수치 적용.
Option2Value	AttachmentComponent AimingComponent	/ ApplyAttachmentOption()	2 번 옵션 수치 적용.
Option3Value	AttachmentComponent AimingComponent	/ ApplyAttachmentOption()	3 번 옵션 수치 적용.

테이블명: ADS_State_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
ADSSState	AimingComponent	EADSSState	HipFire, EnteringADS, ADS, ExitingADS 현재 상태.
HipSpreadMultiplier	WeaponComponent AimingComponent	/ Spread Modifier	비조준 탄퍼짐 배율.
ADSSpreadMultiplier	WeaponComponent AimingComponent	/ Spread Modifier	조준 중 탄퍼짐 배율.
AimSwayValue	AimingComponent	AimSwayValue	조준 흔들림 값.
AimSwayReduction	AimingComponent CharacterStatComponent	/ AimSway Modifier	조준 안정성 보정값.
RecoilADSModifier	WeaponComponent AimingComponent	/ Recoil Modifier	ADS 중 반동 보정값.

8.3. 파츠 스탯 보정

조준기와 부착물은 ADS 시간, ADS FOV, 탄퍼짐, 반동, 조준 안정성에 영향을 준다. 파츠 보정은 현재 장착 무기의 파츠 슬롯을 조회한 뒤 WeaponComponent 와 AimingComponent 에 적용한다.

9. 사격 메카닉

9.1. 발사 방식

발사 방식은 WeaponType 과 FireMode 기준으로 단발, 자동, 점사, 산탄을 처리한다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
WeaponType	WeaponComponent	EWeaponType	무기 타입 및 발사 방식 분기 기준.
FireRate	WeaponComponent	FireInterval = 60 / FireRate	발사 간격 계산 기준.
MagazineSize	WeaponComponent	MaxMagazineAmmo	탄창 최대 장탄 수.
bAutoFire	WeaponComponent	CanAutoFire	LMB Hold 시 반복 발사 가능

			여부.
bBurstFire	WeaponComponent	CanBurstFire	점사 모드 가능 여부.
bSingleFire	WeaponComponent	CanSingleFire	클릭 1 회당 1 발 발사 가능 여부.

9.2. 탄약 소모

사격 성공 시 현재 탄창의 탄약을 소모하고 AmmoType 호환성을 확인한다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
AmmoType	WeaponComponent InventoryComponent	/ RequiredAmmoType	무기가 요구하는 탄약 타입.
MagazineSize	WeaponComponent	MaxMagazineAmmo	탄창 최대 장탄 수.

9.3. 탄속 / 사거리 / 탄퍼짐

탄속, 유효 사거리, 탄퍼짐은 명중 판정과 Hit Payload 의 거리값 산출에 사용한다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
MuzzleVelocity	ProjectileMovementComponent / WeaponComponent	InitialSpeed	투사체 무기의 초기 속도.
EffectiveRange	WeaponComponent	TraceDistance / RangeLimit	LineTrace 최대 거리 또는 거리 감쇠 기준 거리 전달값.
Spread	WeaponComponent AimingComponent	/ RandomConeHalfAngle	기본 탄퍼짐 값.

9.4. 반동

반동은 발사 후 카메라와 조준점에 적용되는 입력 보정값이다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
RecoilVertical	WeaponComponent PlayerController	/ AddPitchInput()	수직 반동값.
RecoilHorizontal	WeaponComponent PlayerController	/ AddYawInput()	수평 반동값.

테이블명: Character_Base

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
Reco_Recoil	WeaponComponent CharacterStatComponent	/ RecoilRecovery Modifier	연사 중 반동 감소율.

9.5. 무기 내구 소모

무기 내구도는 발사 시 감소하며 내구도 결과 보상/수리 규칙은 콘텐츠/시스템에서 처리한다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
DurabilityMax	WeaponComponent	MaxDurability	무기 최대 내구도.
DurabilityLossPerShot	WeaponComponent	ConsumeDurability()	1 발 발사 시 감소하는 내구도.

테이블명: Fire_Method_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
Projectile_SweptTrace	WeaponComponent ProjectileRuntime	SpawnProjectile() SweptTraceSegment()	HG, SMG, AR, DMR, SR 기본 발사 판정. 즉시 명중이 아니라 탄속 기반 Projectile 이동과 구간 Trace 로 처리한다.
Shotgun_PelletProjectile	WeaponComponent ProjectileRuntime	SpawnPelletProjectiles(Pellet Count)	SG 산탄 발사. Pellet 수만큼 Projectile 을 생성하고 각 탄환을 Swept Trace 로 검사한다.
Projectile_Actor	Projectile Actor ProjectileMovementComponent	SpawnActor(Projectile)	느린 투사체, 투척물, 특수 탄 처리. 기본 총기 탄환과 동일한 충돌 인터페이스를 사용한다.
BurstCount	WeaponComponent	BurstShotCount	점사 발수.
FireInterval	WeaponComponent	TimeSinceLastShot	발사 간격 제한.
FireBlockedState	WeaponComponent InputModeManager	IsFireBlocked()	재장전, 무기전환, UI, 상호작용 중 발사 차단.

9.6. Projectile / Swept Trace / 충돌 대상 보강

탄속 시스템은 즉시 명중 Hitscan 이 아니라 Projectile 이동과 이전 위치-현재 위치 구간 Swept Trace 로 처리한다. 탄환은 매 프레임 이동하며, 충돌 대상과 피격 대상 중 가장 가까운 충돌 결과를 우선 적용한다.

탄환 충돌 대상은 벽만이 아니라 WorldStatic, Solid, Container, Facility, LifeLineSupport 등 탄환을 막는 오브젝트를 포함한다.

테이블명: Projectile_Collision_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
ProjectileSpawn	WeaponComponent ProjectileRuntime	SpawnProjectile()	총구 위치에서 탄환 런타임 Projectile 을 생성한다.
MuzzleVelocity	ProjectileRuntime	ProjectileVelocity	탄속 기반 이동량을 계산한다.
SweptTrace	ProjectileRuntime	PreviousPosition CurrentPosition →	빠른 탄환의 관통을 방지한다.
SolidHit	CollisionComponent	FindSegmentSolidHit()	벽, 컨테이너, 시설, 지지대 등

			충돌 대상을 검사한다.
HitPriority	WeaponComponent	NearestHitResult	오브젝트 충돌과 피격 충돌 중 더 가까운 결과를 적용한다.
TracerFeedback	VFXComponent	ProjectileTrail / ImpactFX	탄퍼짐과 명중 위치를 시각화한다.

10. 재장전 메카닉

10.1. 재장전 조건

재장전은 현재 탄창이 가득 차 있지 않고 InventoryComponent 에 호환 탄약이 있을 때 실행된다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
MagazineSize	WeaponComponent	MaxMagazineAmmo	재장전 후 채울 수 있는 최대 장탄 수.
AmmoType	WeaponComponent / InventoryComponent	FindAmmoByType()	재장전에 사용할 탄약 타입.

10.2. 재장전 시간 보정

재장전 시간은 무기 기본값과 캐릭터 재장전 속도 보정을 적용한다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
ReloadTime	WeaponComponent / AnimMontage	ReloadDuration	무기별 기본 재장전 시간.

테이블명: Character_Base

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
Incr_Reload	WeaponComponent / CharacterStatComponent	ReloadDuration Modifier	재장전 시간 감소율.

10.3. 재장전 취소

재장전 취소는 입력, 피격, 무기 전환, 이동 상태에 의해 발생할 수 있다.

테이블명: Reload_Rule_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
ReloadState	WeaponComponent	EReloadState	Start, Loop, Insert, End, Cancelled 상태.
bCanCancelReload	WeaponComponent	CanCancelReload()	재장전 취소 가능 여부.
CancellInput	InputModeManager / WeaponComponent	Fire / Swap / Esc	재장전을 취소하는 입력.

CancelEvent	WeaponComponent	OnReloadCancelled()	피격, 무기 전환 등 취소 이벤트.
AmmoCommitTiming	AnimNotify WeaponComponent	/ Notify_ReloadCommit	탄약이 실제 반영되는 애니메이션 타이밍.

테이블명: Reload_Type_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
ReloadType	WeaponComponent	EReloadType	Magazine, Shell, Single 재장전 방식.
AmmoCommitType	WeaponComponent AnimNotify	/ End / PerBullet / Notify	탄약 반영 방식.
ReloadLoopCount	WeaponComponent	ReloadInsertCount	샷건/단발 장전 반복 횟수.
bCanTacticalReload	WeaponComponent	CanTacticalReload()	탄창 보존 재장전 허용 여부.
AmmoStackPriority	InventoryComponent	FindAmmoStackByPriority()	같은 AmmoType 중 어떤 스택부터 소모할지 결정.
PartialReloadRule	WeaponComponent InventoryComponent	/ FillUntilAmmoEmpty()	남은 탄약이 부족할 때 가능한 만큼만 장전한다.

10.4. 탄약 스택 / 슬롯별 탄창 상태

탄약은 Item_Table 의 MaxStack 기준으로 스택을 분할하고, 재장전 시 현재 무기가 요구하는 AmmoType 과 일치하는 스택에서 순차 차감한다.

무기 탄창 상태는 전체 공용값이 아니라 주무기, 보조무기, 근접무기 슬롯별 런타임 상태로 보관한다.

테이블명: Ammo_Stack_Runtime_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
AmmoItemID	InventoryComponent	AmmoInstance.ItemID	탄약 아이템 ID.
AmmoType	WeaponComponent InventoryComponent	/ RequiredAmmoType	무기와 탄약 호환성 판정.
MaxStack	Item_Table InventoryComponent	/ Item.MaxStack	탄약 스택 최대 수량.
StackAmount	InventoryItemInstance	StackAmount	현재 스택 수량.
CurrentAmmoInMagazine_Primary	WeaponRuntime_Primary	AmmoInMagazine	주무기 탄창 내 탄약 수.
CurrentAmmoInMagazine_Secondary	WeaponRuntime_Secondary	AmmoInMagazine	보조무기 탄창 내 탄약 수.
AmmoStackPriority	InventoryComponent	FindAmmoStackByPriority()	여러 스택 중 먼저 소모할 순서.

11. 피격 판정

11.1. 피격 부위 판별

피격 판정은 HitResult 에서 충돌한 HitboxComponent 의 태그를 읽어 HitPart 를 결정한다.

테이블명: Hitbox_Config_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
HitPart	HitboxComponent Tag	Head / UpperBody / LowerBody	피격 부위 태그.
HitColliderName	HitboxComponent	Component Name	부위 판정에 사용하는 충돌체 이름.
HitPriority	HitboxComponentGroup	ResolveHitPriority()	중첩 충돌 시 우선 적용할 부위 판정 순서.
ForwardedHitPart	Hit_Event_Payload	HitPart	컨텐츠/시스템 문서의 전투 피해 시스템으로 전달할 부위값.

11.2. 방어구 장착 부위 확인

방어구 장착 부위 확인은 피격 부위에 대응하는 장비 슬롯만 조회하고 방어력 계산은 컨텐츠/시스템에서 처리한다.

테이블명: Shield_DataTable

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
EquipPart	EquipmentComponent	FindArmorByEquipPart()	피격 부위에 대응되는 방어구 장착 부위.
ShieldIndex	EquipmentComponent	EquippedShieldIndex	방어구 데이터 고유 인덱스.
ItemIndex	EquipmentComponent / InventoryComponent	ItemIndex	아이템 테이블과 연결되는 방어구 아이템 인덱스.

11.3. 피격 이벤트 전달

피격 이벤트는 공격자, 피격자, 무기, 탄약, 부위, 거리 정보를 묶어 전투 피해 시스템에 전달한다.

테이블명: Hit_Event_Payload (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
HitPayload	HitboxComponent / WeaponComponent	FHitEventPayload	전투 피해 시스템으로 전달할 피격 데이터 구조체.
AttackerID	WeaponComponent	OwnerActor	공격자 식별값.
TargetID	HitboxComponent	OwnerActor	피격자 식별값.
WeaponIndex	WeaponComponent	CurrentWeaponIndex	공격에 사용된 무기 인덱스.
AmmoIndex	WeaponComponent / InventoryComponent	CurrentAmmoIndex	공격에 사용된 탄약 인덱스.
HitPart	HitboxComponent Tag	Head / UpperBody / LowerBody	명중한 피격 부위.
HitDistance	WeaponComponent	TraceStart-End Distance	거리 감쇠 계산용 거리 전달값.
ArmorEquipPart	EquipmentComponent	FindArmorByHitPart()	피격 부위에 대응되는 방어구 슬롯.
SendToDamageSystem	CombatDamageSystemComponent	ApplyHitPayload(HitPayload)	컨텐츠/시스템 문서의 전투 피해 시스템 호출 함수.

12. 기본 상호작용 처리

12.1. 상호작용 가능 액터 판정

상호작용 대상은 LineTrace 또는 Overlap 으로 탐지하고 IInteractable 인터페이스를 통해 처리한다.

테이블명: Interaction_Mechanics_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
InteractType	InteractionComponent / IInteractable	EInteractType	Pickup, Container, Repair, LifeLine, Door, Trader 등 타입.
InteractRange	InteractionComponent	TraceDistance / OverlapRadius	상호작용 가능 거리.
NeedLineOfSight	InteractionComponent	LineTrace Visibility	시야 판정 필요 여부.
DetectionMethod	InteractionComponent	LineTrace / SphereOverlap / BoxOverlap	대상별 상호작용 탐지 방식.
UIInputMode	PlayerController	SetInputModeGameAndUI()	상호작용 후 전환될 UI 입력 모드.

12.2. 상호작용 진행도

상호작용 진행도는 Hold 입력 유지 시간과 방해 조건을 기준으로 완료 여부를 판단한다.

테이블명: Interaction_Mechanics_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
BaseInteractTime	InteractionComponent	InteractDuration	상호작용 기본 소요 시간.
HoldRequired	InteractionComponent	bHoldRequired	입력 유지 필요 여부.
ProgressValue	InteractionComponent	CurrentInteractTime InteractDuration	/ 현재 상호작용 진행도.
InterruptCondition	InteractionComponent	CancelInteract()	이동, 피격, 시야 이탈 등 상호작용 중단 조건.

테이블명: Character_Base

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
Incr_Interaction	InteractionComponent CharacterStatComponent	/ InteractDuration Modifier	장치 조작/포장/수리 속도 보정값.

12.3. UI 입력 모드 전환

컨테이너, 상점, 경매장 등 UI 가 열리면 Gameplay 입력을 제한하고 UI 컨텍스트를 활성화한다.

테이블명: Input_Mode_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
InputMode	PlayerController InputModeManager	/ GameOnly / GameAndUI / UIOnly	현재 입력 모드.
OpenCondition	InteractionComponent UIController	/ OpenUI()	입력 모드 전환 조건.
CloselInput	EnhancedInputComponent UIController	/ Tab or Esc / CloseUI()	UI 닫기 또는 원래 입력 모드 복귀.
bBlockCombatInput	InputModeManager	Block Fire/Aim/Reload	UI 표시 중 전투 입력 차단.
bBlockMovementInput	InputModeManager	Block Move/Sprint/Jump	UI 표시 중 이동 입력 차단 여부.

테이블명: Interaction_Event_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
Pickup	InteractionComponent IInteractable	/ OnPickupInteractCompleted	필드 아이템 획득 완료 이벤트.
OpenContainer	InteractionComponent ContainerActor	/ OnContainerOpenRequested	컨테이너 UI 열기 요청 이벤트.
Repair	InteractionComponent FacilityActor	/ OnRepairInteractCompleted	시설 수리 완료 이벤트.
LifeLine	InteractionComponent LifeLineActor	/ OnLifeLineInteractStarted	생명줄 운송 시작 이벤트.
Door	InteractionComponent DoorActor	/ OnDoorInteractCompleted	문 열기/닫기 완료 이벤트.
Trader	InteractionComponent NPCActor	/ OnTraderUIRequested	상인 UI 열기 요청 이벤트.

12.4. Drag & Drop / 호환 슬롯 하이라이트

인벤토리, 컨테이너, 로비 창고, 장비 화면은 UI 입력 모드에서 마우스 조작을 허용한다. 드래그 시작 시 현재 아이템이 장착 가능한 슬롯만 하이라이트하고, 호환되지 않는 슬롯에 드롭하면 장착을 차단한다.

로비에서는 창고, 가방, 장비 슬롯, 퀵슬롯 간 이동을 허용한다. 필드에서는 컨테이너 루팅과 가방 조작을 허용하되, 로드아웃 재구성은 제한한다.

테이블명: UIDragDrop_Rule_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
Lobby	InventoryUI / EquipmentUI	AllowLoadoutEdit=true	창고 ↔ 가방 ↔ 장비/파츠/퀵슬롯 이동을 허용한다.
FieldInventory	InventoryUI	AllowLoadoutEdit=false	가방 확인, 퀵슬롯 사용 준비, 컨테이너 루팅을 허용하고 로드아웃 재구성은 차단한다.
ContainerUI	ContainerUI / InventoryUI	MoveContainerItem()	컨테이너 ↔ 가방 아이템 이동을 허용한다.
ShopUI	ShopUI / StorageUI	BuyToStorageOrBag()	구매 위치 선택과 창고 아이템 판매를 허용한다.

13. 애니메이션 연동

13.1. 이동 애니메이션

이동 애니메이션은 MovementState, 속도, 무장 상태, 방향값을 AnimInstance 에 전달해 처리한다.

테이블명: Animation_State_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
MoveState	AnimInstance CharacterMovementCompone	/ MovementState	Walk, Sprint, Crouch, Jump,

	nt		Fall 등 이동 상태.
WeaponState	AnimInstance WeaponComponent	/ CurrentWeaponType	Unarmed 또는 WeaponType 기준 무장 상태.
MoveDirection	AnimInstance	CalculateDirection()	Forward, Left, Backward, Right, Diagonal 방향.
Speed	AnimInstance CharacterMovementComponent	/ Velocity Size	이동 BlendSpace 입력 속도.
AnimationName	AnimInstance	StateMachine / BlendSpace	출력 애니메이션 이름 또는 상태.

13.2. 전투 애니메이션

전투 애니메이션은 무기 타입, 사격, 재장전, 무기 전환 상태를 AnimMontage 와 AnimNotify 로 처리한다.

테이블명: Animation_State_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
CombatState	AnimInstance WeaponComponent	/ ECombatState	Aim, Fire, Reload, Swap 등 전투 상태.
WeaponType	AnimInstance WeaponComponent	/ EWeaponType	애니메이션 분기에 사용할 무기 타입.
MontageName	AnimInstance	PlayAnimMontage()	출력할 전투 몽타주 이름.
NotifyTiming	AnimNotify WeaponComponent	/ Notify_Fire Notify_ReloadCommit	/ 탄약 반영, 사운드, 이펙트 호출 타이밍.

13.3. 피격 애니메이션

피격 애니메이션은 HitPart 와 HitDirection 을 기준으로 리액션을 출력한다.

테이블명: Animation_State_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
HitPart	AnimInstance Hit_Event_Payload	/ HitPart	피격 부위 태그.
HitDirection	AnimInstance PlayerCharacter	/ CalculateHitDirection()	피격 방향.
ReactionAnimation	AnimInstance	PlayHitReactionMontage()	출력할 피격 리액션 애니메이션.

테이블명: Animation_Mesh_Table (신규 필요)

필드명	사용 컴포넌트 / 클래스	사용 값 / 함수	용도
FirstPersonArms	SkeletalMeshComponent	Mesh_FP_Arms	플레이어 본인 화면에 표시되는 팔 메시.
FirstPersonWeapon	SkeletalMeshComponent	WeaponMesh_FP	플레이어 본인 화면에

			표시되는 무기 메시.
ThirdPersonBody	SkeletalMeshComponent	Mesh_TP_Body	프로토타입 확인용 전신 또는 그림자/리플렉션 메시.
ThirdPersonWeapon	SkeletalMeshComponent	WeaponMesh_TP	월드 기준 무기 메시. 싱글 프로토타입에서는 디버그/연출용.
AnimNotify_Fire	AnimNotify	Notify_Fire	사격 이펙트와 탄 소모 타이밍 호출.
AnimNotify_ReloadCommit	AnimNotify	Notify_ReloadCommit	재장전 탄약 반영 타이밍 호출.